

Instruções

1. Esta avaliação deve ser feita individualmente ou em até 4 pessoas.
2. Data de entrega: **07/07/2022 até 18:00**. Não serão aceitos trabalhos em atraso.
3. Esta avaliação tem por objetivo consolidar o aprendizado sobre os conceitos de Redes de Computadores vistos em Redes de Computadores I e Redes de Computadores II.
4. O uso de um simulador para demonstrar o funcionamento da rede criada é indispensável. Recomenda-se o uso do software Cisco Packet Tracer, porém o GNS3 é uma opção. Qualquer outro software de simulação deverá ser questionado o professor sobre o seu uso.
5. Caso o projeto envolva, em algum nodo, programação de equipamento por meio de linguagem de programação, poderá ser usado qualquer linguagem, desde que respeite o suporte dos simuladores.
6. Em caso de simulação e implementação, deve-se entregar funcionando corretamente.
7. Cópias de outros alunos ou da internet, mesmo que parcial, quando detectada implicará em nota zero para todos os envolvidos não havendo possibilidade de recurso.
8. Deve ser apresentado um relatório eletrônico em formato PDF (em outro formato é descontado 1,5 ponto) que contenha:
 - a. Identificação do autor e do trabalho.
 - b. Enunciado do projeto.
 - c. Explicação e contexto da aplicação para compreensão do problema tratado pela solução.
 - d. Premissas e requisitos para a implementação do projeto.
 - e. Tabela de custos.
 - f. Todas as configurações necessárias, isso é, todo o projeto.
 - g. Resultados obtidos com as simulações.
 - h. Códigos importantes da implementação.
 - i. Resultados obtidos com a implementação (tabelas, gráficos e etc).
 - j. Análise e discussão sobre os resultados finais.
9. Deve ser disponibilizado os códigos da implementação juntamente com o relatório. O código deverá ser feito entregue via repositório no Github (Gitlab). O repositório deve ser fechado e deve ser aberto somente no dia da entrega (o(s) aluno(s) podem optar por adicionar o professor no Github – VielF). A apresentação é no dia da entrega do trabalho. O arquivo(s) de simulação usados também podem ser disponibilizados via repositório.
10. O projeto deverá ser apresentado para o professor até o dia 07/07/2022. A não apresentação implicará em nota máxima (baseado na qualidade da entrega) de 5,0 tanto na simulação/projeto, quanto no projeto/relatório.

Descrição do projeto a ser desenvolvido

Projeto Final de Redes de Computadores II

Neste projeto, você deverá projetar uma rede de computadores completa, onde ela deve estar inserida em um dos 3 contextos:

- Rede empresarial.
- Rede de uma universidade.
- Rede industrial.

O projeto deve contar com pelos menos:

- 4 roteadores para operação interna e 1 de backbone. Deve existir pelo menos 4 subredes e devem utilizar protocolo OSPF (pertencem a mesma AS) com divisão de área e para o de backbone deve-se dar suporte ao protocolo BGP. Além disso o roteador de borda deve oferecer operação com NAT para proteção. Como os usuários são dinâmicos, você deve implementar um servidor DHCP. Você pode trabalhar com AS diferentes, já que é comum empresas utilizarem de dois provedores de internet como redundância.
- 6 switches para interligação de redes e estes devem oferecer pelo menos 3 VLANs para os usuários. Diante das opções de aplicações de redes disponíveis, as possíveis 3 VLANs para cada uma são:
 - Empresa: (1) Administrativo/financeiro, (2) operacionais e (3) TI
 - Universidade: (1) Administrativo/TI, (2) Alunos e (3) Visitantes
 - Indústria: (1) Administrativo, (2) Operação/Campo e (3) TI
- Para acesso dos usuários a rede, deve ser possível acesso a rede sem fio utilizado tecnologia Wi-Fi. A tecnologia de telefonia móvel ou outra qualquer de rádio frequência não faz parte do escopo do trabalho.
- Todas as três aplicações possuem um site institucional que deve ser gerenciado internamente. Com isso, deve-se também implementar um servidor DNS para gerenciamento do site.
- Para fins de simulação, serão aceitos 10 computadores por departamento, independente da aplicação. Porém, para a especificação do projeto, deve-se especificar todos os itens necessários para que a rede completa comporte 100 computadores. A divisão das máquinas deve ser 30% para (1), 15% para (3) e 55% para (2), independente da área de aplicação. Lembrando que não há meio computador, logo, caso a quantidade não de exata, deve-se alocar o “restante” para algum área.
- Deverá ser gerado um projeto, fora a simulação, usando alguma ferramenta adequada para este contexto de forma a deixar o projeto menos dependente da tecnologia do simulador. Para

isso, usar softwares adequados como Microsoft Visio ou outro equivalente. Lembrando que você tem acesso a licença do Microsoft Visio pelo Software Legal.

- Deve ser fornecido uma tabela de custo de implantação, onde será necessário especificar todo o custo de equipamentos e tecnologias envolvidas. O uso de fibra ótica é opcional, porém vale ressaltar que você deve se preocupar com a largura de banda disponível. A tabela de custo deve incluir, obrigatoriamente:
 - Custo dos roteadores, switches e PCs para empresa (assumindo que esses equipamentos devam ter especificações mínimas para operar na rede).
 - Cabeamento e tecnologia de radiofrequência usada.
 - Servidores necessários.
 - Mão de obra para manutenção da rede (fazer uma pesquisa de mercado para saber valores de um profissional gerente de redes).
 - Custo de implantação/NRE (quantidade de participantes do grupo * tempo para implantação * custo da mão de obra)
 - A variável “tempo para implantação” pode ser assumida como 1 mês para fins de simplificação, mas pode ser aumentado ou diminuída.
 - Custo do link de conexão de uma empresa fornecedora (por exemplo: 1 Gbps de link disponível – quanto custa?).
- Todos os ativos presentes na rede devem ser gerenciáveis. Para isso, você deve usar o protocolo SNMP.
- O uso de firewall no sistema é importante, portanto, deve ser ao menos especificado. Além disso, proteção a acesso a recursos deve ser utilizado implementado técnicas já vistas em aula (RC I e RC II) nas diferentes camadas, como acesso por MAC por exemplo.
- O uso de aplicações no PC é bem-vindo, porém não são requisitos de implementação. Contudo, ajudam a medir e ter dimensão da demanda de conexão na rede.
- Para o projeto físico, você deve elencar a disposição dos ativos e passivos da rede pela localização do local escolhido. Para a empresa, assuma que é um prédio de 3 andares, para a universidade, assuma um local com dois prédios (um para administrativo e outro para alunos/visitantes) e, por fim, a indústria deve ser um prédio de dois andares com o primeiro andar a operação e o segundo andar com administrativo e TI.
- Deve ser descrito a topologia lógica e física no projeto. Na simulação, é opcional porém visto com bons olhos.